Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Информатика
Лабораторная работа № 5
Работа с системой компьютерной вёрстки TEX
Вариант № 72

Выполнил:
Сивков Александр
Владимирович
Группа P3116
Проверил:
Балакшин П. В.,
доцент факультета ПИиКТ,
кандидат технических наук

Санкт-Петербург 2025

Словарик

Разрезание большого прямоугольника на маленькие	Электрическая цепь
Вертикальный разрез	Узел
Маленький прямоугольник	Резистор
Длина его вертикальной стороны	Сила тока через резистор
Отношение его горизонтальной стороны к вертикальной	Сопротивление резистора
Вертикальный стороны большого прямоугольника	Клеммы батарейки
Длина его вертикальной стороны	Сила тока через батарейку
Длина его горизонтальной стороны	Напряжение батарейки
Отношение его горизонтальной стороны к вертикальной	Сопротивление электрической цепи

Теорема. *Пусть квадрат разрезан на прямоугольники с отношением сторон r. Тогда r – корень ненулевого многочлена с целыми коэффициентами.*

Доказательство. Применим такой трюк: растянем квадрат в r раз по горизонтали. Получим прямоугольник с отношением сторон r, разрезанный на квадраты и прямоугольники с отношением сторон r^2. Сопоставим разрезанию электрическую цепь. Она состоит из резисторов сопротивлением 1 и r^2, а сама имеет сопротивление r. По лемме о сопротивлении цепи, число r можно выразить через числа 1 и r^2 с помощью четырех арифметических действий. Значит, найдутся два ненулевых многочлена $p(x)$ и $q(x)$ с целыми коэффициентами, такие, что $r = \frac{p(r^2)}{q(r^2)}$, т.е. $q(r^2) \cdot r - p(r^2) = 0$. Получили, что r – корень многочлена $q(x^2) \cdot x - p(x^2)$ - с целыми коэффициентами. Этот многочлен не равен тождественно нулю, так как многочлены $p(x^2)$ и $q(x^2)$ – ненулевые, причем x входит в многочлен $q(x^2) \cdot x$ только в нечетной степени, а в многочлен $p(x^2)$ – только в четной. Теорема доказана.

В обратную сторону теорема неверна. Например, квадрат нельзя разрезать на прямоугольники с отношением сторон $\sqrt{2}$ (докажите!), хотя это число – корень многочлена $x^2 - 2$.

Разрезания для r вида a + b$\sqrt{2}$

Попробуем найти все числа r вида $a + b\sqrt{2}$, где a и b – рациональны, для которых квадрат разрезается на прямоугольники с отношением сторон r. Числа вида $r = a + b\sqrt{2}$ с рациональными a и b мы будем называть *хорошими*. Число $\overline{r} = a - b\sqrt{2}$ назовем *сопряженным* к хорошему числу $r = a + b\sqrt{2}$. Сопряженное число определено однозначно, потому что хорошее число единственным образом представляется в виде $r = a + b\sqrt{2}$ с рациональными a и b (проверьте!).

Лемма об операциях над хорошими числами. *Если x и $y \neq 0$ – хорошие, то и $x + y$, $x - y$, $x \cdot y$, x/y – хорошие, причем $\overline{x + y} = \overline{x} + \overline{y}$, $\overline{x - y} = \overline{x} - \overline{y}$, $\overline{x \cdot y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$, $\overline{x/y} = \overline{x}/\overline{y}$.*

Доказательство. Пусть $x = a + b\sqrt{2}$, $y = c + d\sqrt{2}$, где a, b, c, d рациональны. Тогда сразу видим, что

$$x + y = (a + c) + (b + d)\sqrt{2},$$

$$x - y = (a - c) + (b - d)\sqrt{2},$$

$$x \cdot y = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$$

- хорошие. Для частного x/y нужно ещё применить обычный прием - «домножить на сопряженное»:

$$\frac{x}{y} = \frac{a + b\sqrt{2}}{c + d\sqrt{2}} = \frac{(a + b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})}{(c + d\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})} = \\ = \left(\frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2}\right) + \left(\frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2}\right)\sqrt{2}.$$

Видим, что и оно - хорошее ($c^2 - 2d^2$ не равно нулю, так как y не равно нулю). Так же легко вычисляются сопряженные, например,

$$\overline{x \cdot y} = (ac + 2bd) - (ad + bc)\sqrt{2} = \\ = (a - b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2}) = \overline{x} \cdot \overline{y}.$$

Лемма доказана.

Задача 5. Можно ли представить $1+\sqrt{2}$ в виде суммы квадратов нескольких хороших чисел?

Приведем пример разрезания квадрата на прямоугольники с отношением сторон $r = a + b\sqrt{2}$ в случае, когда сопряженное к нему положительно. Возьмем прямоугольник со сторонами 1 и $a + b\sqrt{2}$. Назовем его *эталонным*. Умножим стороны эталонного прямоугольника на число $\overline{r}$. Получим прямоугольник со сторонами $a - b\sqrt{2}$ и $a^2 - 2b^2$, и он подобен эталонному. Запишем $a^2 - 2b^2$ в виде k/l для

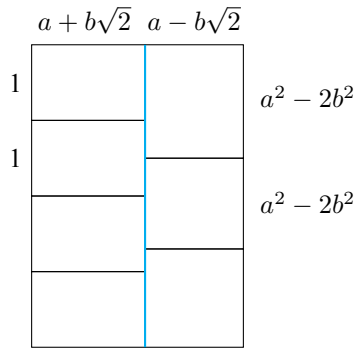

Рис. 12. Вот так из прямоугольников с хорошим отношением сторон можно составить прямоугольник с рациональными сторонами

ПЕРИОДЫ	РЯДЫ	ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1	1	**H** 1 **1.00794** Hydrogenium **Водород**	**ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА**						**He** 2 **4.0026** Helium **Гелий**		
2	2	**Li** 3 **6.941** Lithium **Литий**	**Be** 4 **9.0122** Beryllium **Бериллий**	**B** 5 **10.811** Borum **Бор**	**C** 6 **12.011** Carboneum **Углерод**	**N** 7 **14.007** Nitrogenium **Азот**	**O** 8 **15.999** Oxigenium **Кислород**	**F** 9 **18.998** Fluorum **Фтор**	**Ne** 10 **20.179** Neon **Неон**		
3	3	**Na** 11 **22.99** Natrium **Натрий**	**Mg** 12 **24.305** Magnesium **Магний**	**Al** 13 **26.9815** Aluminium **Алюминий**	**Si** 14 **28.086** Silcium **Кремний**	**P** 15 **30.974** Phosphorus **Фосфор**	**S** 16 **32.066** Sulfur **Сера**	**Cl** 17 **35.453** Chiorium **Хлор**	**Ar** 18 **39.948** Argon **Аргон**		
4	4	**K** 19 **39.098** Kalium **Калий**	**Ca** 20 **40.08** Calcium **Кальций**	21 **44.956** **Sc** Scandium **Скандий**	22 **47.90** **Ti** Titanium **Титан**	23 **50.941** **V** Vanadium **Ванадий**	24 **51.996** **Cr** Chromium **Хром**	25 **54.938** **Mn** Manganum **Марганец**	26 **55.847** **Fe** Femum **Железо**	27 **58.933** **Co** Cobailtum **Кобальт**	28 **58.70** **Ni** Niccolum **Никель**
	5	29 **63.546** **Cu** Cuprum **Медь**	30 **65.39** **Zn** Zincum **Цинк**	**Ga** 31 **69.72** Gallium **Галлий**	**Ge** 32 **72.59** Germanium **Германий**	**As** 33 **74.992** Arssenicum **Мышьяк**	**Se** 34 **78.96** Selenium **Селен**	**Br** 35 **79.904** Bromum **Бром**	**Kr** 36 **83.80** Krypton **Криптон**		
5	6	**Rb** 37 **85.468** Rubidium **Рубидий**	**Sr** 38 **87.62** Strontium **Стронций**	39 **88.906** **Y** Yttrium **Иттрий**	40 **91.22** **Zr** Zirconium **Цирконий**	41 **92.906** **Nb** Niobium **Ниобий**	42 **95.94** **Mo** Molybdaenum **Молибден**	43 **97.91** **Tc** Technetium **Технеций**	44 **101.07** **Ru** Ruthhenium **Рутений**	45 **102.96** **Rh** Rhodium **Родий**	46 **106.4** **Pd** Palladium **Палладий**
	7	47 **107.868** **Ag** Argentum **Серебро**	48 **112.41** **Cd** Cadmium **Кадмий**	**In** 49 **114.82** Indium **Индий**	**Sn** 50 **118.71** Stannum **Олово**	**Sb** 51 **121.75** Stibium **Сурьма**	**Te** 52 **127.60** Tellurium **Теллур**	**I** 53 **126.9045** Iodum **Йод**	**Xe** 54 **131.29** Xenon **Ксенон**		
6	8	**Cs** 55 **132.905** Cesium **Цезий**	**Ba** 56 **137.33** Barium **Барий**	57 **138.9055** **La*** Lanthanum **Лантан**	72 **178.49** **Hf** Hafnium **Гафний**	73 **180.9479** **Ta** Tantalum **Тантал**	74 **183.85** **W** Wolframium **Вольфрам**	75 **186.207** **Re** Rhenium **Рений**	76 **190.2** **Os** Osmium **Осьмий**	77 **192.22** **Ir** Iridum **Иридий**	78 **195.08** **Pt** Platinum **Платина**
	9	79 **196.967** **Au** Aurum **Золото**	80 **200.59** **Hg** Hydrargyrum **Ртуть**	**Tl** 81 **204.38** Thallium **Таллий**	**Pb** 82 **207.19** Plumbum **Свинец**	**Bi** 83 **208.980** Bismuthum **Висмут**	**Po** 84 **209.98** Polonium **Полоний**	**At** 85 **209.99** Astatium **Астат**	**Rn** 86 **[222]** Radon **Радон**		
7	10	**Fr** 87 **[223]** Francium **Франций**	**Ra** 88 **[226]** Radium **Радий**	89 **[227]** **Ac**** Actinium **Актиний**	104 **[261]** **Rf** Rutherfordium **Резерфордий**	105 **[262]** **Db** Dubnium **Дубний**	106 **[263]** **Sg** Seaborgium **Сиборгий**	107 **[262]** **Bh** Bohrium **Борий**	108 **[265]** **Hs** Hassium **Хассий**	109 **[266]** **Mt** Meitnerium **Мейтнерий**	110 **[269]**